

CURSO DE VARIABLE COMPLEJA

LEVINSON



REDHEFFER

EDITORIAL REVERTÉ

CURSO DE VARIABLE COMPLEJA

Norman Levinson

Massachusetts Institute
of Technology

Raymond M. Redheffer

University of California,
Los Angeles



EDITORIAL
REVERTÉ

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas · México

Título de la obra original:

Complex variables

Edición original en lengua inglesa publicada por:

Holden-Day, Inc., San Francisco

Copyright © by Holden- Day, Inc.

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1990

ISBN 978-84-291-5093-3

Edición e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2010

ISBN: 978-84-291-9122-6

Versión española por:

Luís Bou García

Profesor Encargado de Curso en la Universidad

Complutense de Madrid

Revisada por:

Dr. D. Enrique Linés Escardó

Catedrático de análisis matemático

de la Facultad de Ciencias de la

Universidad Complutense de Madrid

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15, local B

08029 Barcelona

Tel: (+34) 93 419 33 36

reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

AGRADECIMIENTO

Es un placer expresar nuestra estimación a

FREDERICK H. MURPHY,

presidente de Holden Day, cuya actividad creadora
como editor ha permitido dar a luz esta obra.

Prólogo

Este libro se ha escrito pensando en el amplio sector de estudiantes cuyo interés por el Análisis de variable compleja se debe, principalmente, a que puede resultarles útil. Su contenido representa lo que, en opinión de los autores, es la información mínima indispensable tanto para matemáticos como para físicos e ingenieros.

No existiendo amplio acuerdo acerca de los fundamentos de la Matemática, en Análisis se opta, generalmente, por establecer un conjunto de postulados, que tampoco son de aceptación universal, y desarrollar a partir de ellos el resto de la teoría. En este texto hemos asumido la validez de numerosos resultados de Análisis de variable real. En la actualidad estos resultados previos forman parte no sólo de los cursos de Cálculo y Análisis real, sino también de los primeros cursos de Matemáticas para físicos e ingenieros. De todas formas, un estudiante no familiarizado con algunos de los resultados asumidos puede, sencillamente, aceptar como válidas las proposiciones basadas en ellos y continuar el estudio del texto. En este sentido, el desarrollo lógico del texto es autónomo.

Al estudiar Matemáticas el objetivo no debe ser tan sólo un aprendizaje pasivo motivado por la belleza estética del tema. Debe sobre todo desarrollar la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos en otras regiones de la Matemática, de aplicar las Matemáticas en otras disciplinas y de crear nuevas matemáticas. Hemos intentado aquí dar idea tanto de la amplitud del Análisis de variable compleja como de su profundidad.

Norman Levinson
Raymond M. Redheffer

Al instructor

Para ciertos fines no es preciso estudiar con detalle las secciones afectadas de* que pueden, sin embargo, utilizarse ocasionalmente como material de consulta y referencia. Uno de los motivos para distinguir de esta forma una sección es que su contenido siga tan de cerca el correspondiente desarrollo en variable real que muchos lectores no tendrían inconveniente en aceptar sin mayor justificación los resultados que se dan en ella. También se han señalado con asterisco aquellas secciones en las que se presentan aplicaciones importantes, pero aisladas. En ocasiones, una sección marcada con asterisco contiene ideas nuevas y esenciales, pero expuestas con un grado de rigor y generalidad que podría parecer superfluo a quienes estén interesados principalmente en las aplicaciones. En estos casos se hace un resumen informal de su contenido en la primera de las secciones ordinarias siguientes. De acuerdo con nuestra experiencia, omitiendo las secciones “asterisco” el instructor puede alcanzar el núcleo de la integración de variable compleja antes de finalizar la cuarta semana. La rapidez de exposición así obtenida resulta muy satisfactoria para los estudiantes de Matemática aplicada, que sólo disponen de un tiempo muy limitado para adquirir las ideas esenciales.

Para ahorrar espacio muchos problemas se componen de varias partes no numeradas, dispuestas a lo ancho de la página. En general, su dificultad técnica aumenta horizontalmente, mientras que su dificultad conceptual lo hace en sentido vertical; es decir, su dificultad teórica es función creciente de su número de orden. Los problemas pueden clasificarse en tres grandes categorías: (1) Aquellos cuyo objeto es asegurar la asimilación de las ideas de la sección que los precede, (2) aquellos que preparan al lector para comprender mejor otros conceptos expuestos más adelante, y (3) los que dan nuevos teoremas y sirven como punto de partida para una posible investigación original del lector. Algunos problemas de carácter superior se han incluido con objeto de enriquecer el texto cuando éste se usa con alumnos adelantados, como han hecho los autores. En tales casos las condiciones y conocimientos previos se enuncian explícitamente.

Ambos autores han efectuado gran parte de sus trabajos de investigación sobre teoría de funciones de una variable compleja, por lo que este tema es para ellos de gran dinamismo y vitalidad. Al objeto de llevar rápidamente al estudiante a un nivel desde el que pueda disponer de perspectiva y la teoría se le presente como un cuerpo vivo, hemos debido efectuar algunos “recortes”. Ciertos desarrollos analíticos se han simplificado

mediante consideraciones de Geometría plana; también han sido precisos ciertos compromisos en la notación. La presentación de la teoría se ha hecho en el orden lógico, "teorema" - "demostración", pero en nuestra opinión debe concederse gran valor a la intuición, a fin de conseguir a un tiempo una comprensión más profunda de los conceptos y fundamento de ellos. Aunque nuestros objetivos sean limitados, hemos tratado de enseñar más la actitud del realizador activo que la del espectador pasivo en esta elegante y fundamental región de las Matemáticas.

Norman Levinson

Raymond M. Redheffer

Sugerencias para usar este texto

Este libro está organizado en cincuenta lecciones. La última de cada capítulo es muy breve, y da oportunidad de repasar las anteriores.

Curso de un semestre para matemáticos

Capítulo 1: 1,2,3,4,5,6

Capítulo 2: 1,2,3,4,7

Capítulo 3: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Capítulo 4: 1,2,3,6,9

Capítulo 5: 1,2,6,7,8

Capítulo 6: 1,2,3

Curso de un semestre para ingenieros

Capítulo 1: 1,2,3,4

Capítulo 2: 1,2,3,5,6

Capítulo 5: 1,2,3,4,5

Capítulo 3: 3,5,6,7,8,9

Capítulo 4: 2,3,4,5,6,7,10

Capítulo 6: 1,2,3,4

Curso de un semestre para físicos

Capítulo 1: 1,2,3,4

Capítulo 2: 1,2,3,4,5

Capítulo 3: 3,5,6,7,8,9

Capítulo 4: 2,3,4,5,6,8,10

Capítulo 5: 1,2,3,4

Capítulo 6: 1,2,3,5,6,7,8,9

Curso de dos semestres

Primer semestre: Capítulos 1,2,3

Segundo semestre: Capítulos 4,5,6

Curso de dos semestres para estudiantes avanzados

Primer semestre: Casi todo este libro

Segundo semestre: Temas escogidos de obras superiores y de artículos originales.

Índice analítico

Prólogo	VII
Al instructor	IX
Sugerencias para usar este texto	XI
Capítulo 1. Números complejos y funciones	1
1. Los números complejos	1
2. Valores absolutos	8
3. La multiplicación y el plano complejo	15
4. Regiones y funciones	22
5. Límites y continuidad	31
6. Los números complejos como pares de números reales	37
Capítulo 2. La derivación de variable compleja	42
1. Funciones analíticas	42
2. Funciones exponencial y trigonométricas	50
3. Las funciones logarítmica-exponencial	58
4. La superficie de Riemann de $\log z$	65
5. Funciones armónicas	72
6. Aplicación al estudio de flujos planos	77
7. Los fundamentos del análisis de variable compleja	87

Capítulo 3. La integración de variable compleja	93
1. Integración sobre un contorno	93
2. Otras propiedades de las integrales. Invariancia	102
3. El teorema de Cauchy; caso particular	113
4. El teorema de Cauchy-Goursat; caso particular	122
5. La fórmula integral de Cauchy y sus consecuencias	128
6. La serie de Taylor	136
7. Principios de identidad y del módulo máximo	144
8. Singularidades aisladas	151
9. Series de Laurent	160
10. La noción de analiticidad	169
Capítulo 4. Teoría de residuos	176
1. Dominios simplemente conexos	176
2. El teorema de los residuos	185
3. Integrales sobre el eje real	194
4. Integrales impropias. Valores principales	201
5. Integrandos con puntos de ramificación	209
6. Principio del argumento; teorema de Rouché	215
7. Fórmulas de Poisson, Hilbert y Bromwich	223
8. Residuo en el punto del infinito	232
9. Otras formas del teorema de los residuos	241
10. Deformación de contornos	251
Capítulo 5. Representación conforme	258
1. Representación conforme. Transformaciones bilineales	258
2. Transformaciones bilineales. Continuación	267
3. Funciones armónicas y representación conforme	277
4. La transformación de Schwarz-Christoffel	288
5. Polinomios de Hurwitz. Funciones positivas	296
6. Aplicaciones inversas. Funciones univalentes	304
7. Teoremas globales	312
8. Teorema de representación de Riemann	319
Capítulo 6. Convergencia uniforme	330
1. Convergencia de sucesiones	330
2. Convergencia de series	338

3. Series de potencias	346
4. Fórmulas de Parseval, Schwarz y Poisson	353
5. Funciones definidas por integrales	360
6. Series asintóticas	369
7. Productos infinitos	379
8. Desarrollos de Weierstrass y de Mittag-Leffler	387
9. Prolongación analítica	397
Notas	411
Respuestas	415
Índice alfabético	423

Capítulo 1

Números complejos y funciones

En este capítulo se revisan desde el punto de vista de la variable compleja los conceptos y resultados referentes a polinomios, funciones, regiones y límites que ya son familiares en el Análisis de variable real. Aunque existen muchas semejanzas, el carácter bidimensional de los números complejos da a las descripciones geométricas un aspecto peculiar. Por ejemplo, una función real de variable real suele transformar un intervalo de la recta en otro intervalo, mientras que una función de una variable compleja aplica generalmente una región plana sobre otra región plana. El carácter bidimensional de los números complejos explica, en parte, el destacado papel de la topología del plano en el Análisis de variable compleja, así como la efectividad y potencia de este análisis en los problemas bidimensionales de la Física matemática.

1. Los números complejos. Como el cuadrado de un número real cualquiera es positivo o nulo, no es posible resolver la ecuación $x^2 = -1$ mediante números reales. Los números complejos son una extensión del sistema de los números reales; constituyen un sistema más amplio en el que la ecuación anterior y otras parecidas admiten soluciones. Los matemáticos conocen desde hace mucho tiempo la imposibilidad de resolver ecuaciones como la $x^2 + 1 = 0$ mediante números reales. Sin embargo, el desarrollo teórico de los números complejos no pudo realizarse sino siglos después de conocerse esta dificultad, lo que muestra que la noción de número complejo no es, en modo alguno, evidente.

En el pasado se construyeron los números complejos adjuntando al sistema de los números reales el símbolo $\sqrt{-1}$ que satisface la ecuación $x^2 + 1 = 0$ por definición. Esta notación no es, en realidad, muy satisfactoria, pues el símbolo $\sqrt{-1}$ origina las mismas dificultades que aparecen si se representa el 1 por $\sqrt{1}$. Como -1 es también una raíz cuadrada de 1, pueden darse situaciones aparentemente paradójicas al operar sin rigor con $\sqrt{1}$. Una conocida paradoja, debida a una ligereza excesiva al operar con $\sqrt{-1}$, es la siguiente: $(\sqrt{-1})^2 = -1$ y, por otra parte, $(\sqrt{-1})^2 = \sqrt{-1} \sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$. Se evita este escollo representando por i la $\sqrt{-1}$, notación que fue introducida por el matemático suizo Leonhard Euler en 1779. Con ella se respeta la propiedad fundamental $i^2 = -1$, y en cambio, hay poco peligro de confundir i con $-i$. El símbolo i se denomina a veces unidad imaginaria, del mismo modo que el 1 suele denominarse unidad real.

Sirviéndonos de la notación de Euler, daremos aquí un resumen de las propiedades algebraicas de los números complejos. Se supone que el lector posee ya cierta práctica en

el manejo de los números complejos, por lo que, tal vez, podrá interesarle una exposición exclusivamente algebraica. Se le supondrá también familiarizado con el sistema de los números reales; pero en las páginas próximas no se hará ninguna consideración de tipo geométrico.

Se define un número complejo α por dos números reales a y b , y se designa por:

$$\alpha = a + ib.$$

El número a es la parte real de α ; y el b es su parte imaginaria. Siempre que se escriba una igualdad del tipo $\alpha = a + ib$ y no se especifique otra cosa, ha de entenderse que a y b son reales. Así pues

$$a = \operatorname{Re} \alpha, \quad b = \operatorname{Im} \alpha$$

donde los símbolos Re e Im representan las partes real e imaginaria, respectivamente.

Si $\alpha = a + ib$ y $\beta = c + id$, los números complejos α y β son iguales si y solamente si $a = c$ y $b = d$. La suma y el producto de α y β son, por definición,

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= (a + c) + i(b + d) \\ \alpha\beta &= (ac - bd) + i(ad + bc). \end{aligned} \tag{1.1}$$

Estos son los resultados que se obtendrían operando con los primeros miembros de acuerdo con las reglas ordinarias de la Aritmética y aplicando la relación $i^2 = -1$. De las fórmulas (1.1) se deducen fácilmente las leyes asociativas, conmutativas y distributiva:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \beta + \alpha & \alpha\beta &= \beta\alpha \\ \alpha + (\beta + \gamma) &= (\alpha + \beta) + \gamma & \alpha(\beta\gamma) &= (\alpha\beta)\gamma \\ \alpha(\beta + \gamma) &= \alpha\beta + \alpha\gamma. \end{aligned} \tag{1.2}$$

Si en (1.1) hacemos $b = d = 0$, vemos que

$$\begin{aligned} (a + i0) + (c + i0) &= (a + c) + i0 \\ (a + i0)(c + i0) &= (ac) + i0. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Las igualdades (1.3) indican que el número complejo $x + i0$ es, excepto en notación, equivalente al número real x , y haremos así, considerar que

$$x = x + i0.$$

Esta igualdad muestra que los números complejos contienen como caso particular a los números reales.

Se comprueba mediante (1.1) que $0 + i0$ y $1 + i0$ son el cero y la unidad, respectivamente. Es decir,

$$\alpha + (0 + i0) = \alpha, \quad \alpha(1 + i0) = \alpha \quad (1.4)$$

para todo α . Como en la correspondencia entre números reales y complejos antes mencionada es $0 = 0 + i0$ y $1 = 1 + i0$, las ecuaciones (1.4) adoptan la forma familiar $\alpha + 0 = \alpha$, $\alpha 1 = \alpha$.

Se denota por $-\alpha$ el producto $(-1)(\alpha)$. Con más precisión,

$$\alpha + (-\alpha) = (1)(\alpha) + (-1)(\alpha) = [(1) + (-1)](\alpha) = 0.$$

Dados dos números complejos cualesquiera α y β , la ecuación

$$\alpha + z = \beta \quad (1.5)$$

tiene siempre una única solución z , que es su *diferencia* y se escribe $\beta - \alpha$. En efecto, sumando $-\alpha$ a los dos miembros de (1.5) se obtiene

$$z = \beta + (-\alpha)$$

y recíprocamente, este valor de z satisface a (1.5). Así pues, $\beta - \alpha = \beta + (-\alpha)$. El *conjugado* de α se denota $\bar{\alpha}$ y se define como

$$\bar{\alpha} = a - ib.$$

El conjugado de $\bar{\alpha}$ es α . En virtud de (1.1),

$$\alpha\bar{\alpha} = a^2 + b^2$$

y por lo tanto, $\alpha\bar{\alpha} > 0$ salvo cuando $\alpha = 0$.

Si $\alpha \neq 0$ y $z = x + iy$, la ecuación

$$\alpha z = \beta \quad (1.6)$$

tiene una solución única z que es el *cociente* de β por α y que se designa por β/α . Podría obtenerse igualando las partes real e imaginaria de los dos miembros de (1.6), y resolviendo el sistema de dos ecuaciones lineales en x y y con determinante $a^2 + b^2$. Pero es más conveniente multiplicar ambos miembros de (1.6) por $\bar{\alpha}$, lo que da

$$\bar{\alpha}\alpha z = \bar{\alpha}\beta.$$

Como $\bar{\alpha}\alpha > 0$, la ecuación anterior se puede multiplicar por $1/(\bar{\alpha}\alpha)$ obteniéndose

$$z = \frac{1}{\bar{\alpha}\alpha} \bar{\alpha}\alpha z = \frac{1}{\bar{\alpha}\alpha} \bar{\alpha}\beta = \frac{1}{a^2 + b^2} (a - ib)(c + id). \quad (1.7)$$

Recíprocamente, el valor de z dado por (1.7) satisface a (1.6).

La discusión anterior muestra que las leyes formales de la adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos son análogas a las de los números reales, y por tanto, ciertas definiciones y conceptos ya conocidos para la variable real, pueden extenderse sin más al caso complejo. Por ejemplo, como el lector recordará del Análisis real, una expresión de la forma

$$P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$$

es un polinomio en z con coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$. Si $a_n \neq 0$, el grado del polinomio es n . Las mismas definiciones son válidas para el caso complejo, pero ahora los coeficientes, y z pueden ser complejos. Cuando todos los coeficientes son reales se dice que el polinomio es un polinomio real.

Para construir el polinomio $P(z)$ solamente son precisas la adición y la multiplicación. Como en el caso real, una función $P(z)/Q(z)$ que puede representarse como cociente de dos polinomios se llama función racional. Cuando los dos polinomios P y Q sean reales se dice que la correspondiente función racional es real.

Esta terminología se generaliza de manera evidente a situaciones parecidas. Por ejemplo, sumando, multiplicando y dividiendo reiteradamente $\alpha, \beta, \dots, \sigma$ entre sí y con números reales, se obtiene una función racional real de $\alpha, \beta, \dots, \sigma$.

De la definición de conjugado de un número se deduce que

$$\overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}, \quad \overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}.$$

Estos resultados se extienden por inducción para cualquier número finito de sumandos o factores:

$$\overline{\alpha + \beta + \cdots + \sigma} = \bar{\alpha} + \bar{\beta} + \cdots + \bar{\sigma}$$

$$\overline{\alpha\beta \cdots \sigma} = \bar{\alpha}\bar{\beta} \cdots \bar{\sigma}.$$

Diremos brevemente que el conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados, y que el conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados de los factores.

Si $\alpha z = \beta$, entonces $\bar{\alpha}\bar{z} = \bar{\beta}$ y, puesto que $z = \beta/\alpha$, tenemos

$$\overline{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)} = \frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}} \quad (\alpha \neq 0).$$

Además, si c es real $\bar{c} = c$ y por tanto $\overline{\bar{\alpha}} = \alpha$ en este caso. Combinando estos resultados resulta que, si F es una función racional real cualquiera de $\alpha, \beta, \dots, \sigma$, entonces

$$\overline{F(\alpha, \beta, \dots, \sigma)} = F(\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \dots, \bar{\sigma}).$$

Ejemplo 1.1. Si α es un número complejo cualquiera, demostrar que

$$\operatorname{Re} \alpha = \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2}, \quad \operatorname{Im} \alpha = \frac{\alpha - \bar{\alpha}}{2i}.$$

Si $\alpha = a + ib$, entonces $\alpha + \bar{\alpha} = (a + ib) + (a - ib) = 2a = 2\operatorname{Re} \alpha$, lo que da la primera ecuación. La demostración de la segunda es análoga.

Ejemplo 1.2. Resolver como se indica en el texto la ecuación $(1 + i)z = 2 + i$. Multiplicando por $1 - i$, que es el conjugado del coeficiente de z , se tiene

$$(1 + i)(1 - i)z = (1 - i)(2 + i) = 2 - i - i^2,$$

es decir, $2z = 3 - i$. Finalmente, dividiendo por 2 resulta $z = \frac{3}{2} - (\frac{1}{2})i$.

Ejemplo 1.3. Escribir $(2 + i)/(1 + i)$ en la forma $a + ib$. Multiplicando por el conjugado del denominador, $1 - i$, el numerador y el denominador de la fracción, se obtiene

$$\frac{2 + i}{1 + i} = \frac{(2 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{3 - i}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i.$$

Hemos utilizado el hecho de que si α y γ son distintos de cero, se tiene $\beta/\alpha = \gamma\beta/\gamma\alpha$. Esta propiedad se deduce de la definición de cociente, según la cual β/α y $\gamma\beta/\gamma\alpha$ son las únicas soluciones de

$$\alpha z = \beta \quad \text{y} \quad \gamma \alpha z = \gamma \beta,$$

respectivamente. Estas ecuaciones son claramente equivalentes por lo que sus soluciones son iguales. Las restantes propiedades de las operaciones con fracciones se generalizan con igual facilidad del caso real al complejo y no debe dudarse en utilizarlas. Una observación parecida es aplicable a las potencias con exponentes enteros; así, por ejemplo,

$$\alpha^m \alpha^n = \alpha^{m+n}, \quad (\alpha^m)^n = \alpha^{mn}, \quad (\alpha\beta)^n = \alpha^n \beta^n.$$

Ejemplo 1.4. Si P es un polinomio, un número α , real o complejo, tal que $P(\alpha) = 0$ es un *cero* del polinomio. Demostrar que los ceros complejos de un polinomio real se presentan siempre por pares conjugados.

Hay que probar que si $P(\alpha) = 0$, entonces es $P(\bar{\alpha}) = 0$. Como P es real, se tiene

$$P(\bar{\alpha}) = \overline{P(\alpha)} = \bar{0} = 0,$$

lo que completa la demostración.

Ejemplo 1.5. Demostrar que para todo entero positivo n se verifica

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1 - z^n}{1 - z}, \quad z \neq 1.$$

Si llamamos s al primer miembro de la igualdad, s y sz son respectivamente

$$\begin{aligned} s &= 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-2} + z^{n-1} \\ sz &= z + z^2 + \cdots + z^{n-1} + z^n. \end{aligned}$$

Restando miembro a miembro, $s(1 - z) = 1 - z^n$. Dividiendo por $1 - z$ se obtiene s .

Ejemplo 1.6. Si n es un entero positivo, demostrar que existen números reales positivos $c_0, c_1, \dots, c_n$ tales que $c_0 = 1$, $c_1 = n$ y que

$$(1 + z)^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_n z^n$$

para todo número complejo z . Se efectúa la demostración por inducción. El resultado es trivial para $n = 1$ y suponiéndolo válido para n , multiplicando por $1 + z$ se tiene

$$(1 + z)^{n+1} = c_0 + (c_1 + c_0)z + \cdots + (c_n + c_{n-1})z^n + c_n z^{n+1}.$$

Observando esta expresión se comprueba que los nuevos coeficientes son positivos si lo eran los antiguos, que el término constante $c_0 = 1$ permanece invariable, y que el nuevo coeficiente de z es $n + 1$ si el primitivo coeficiente c_1 era n .

Este es el desarrollo de la potencia de un binomio que conocemos ya del análisis real; los coeficientes c_k son los coeficientes binomiales. La demostración anterior pone de manifiesto que este desarrollo es válido tanto si z es un número real como si es complejo.

Problemas

1. Calcular $\operatorname{Re} (1+i)$, $\operatorname{Im} (3-2i)$, $\overline{3-2i}$, $(1+i)+(3-2i)$, $(1+i)(3-2i)$.
2. Comprobar que $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$ para $\alpha = 1 + 3i$, $\beta = 2 + 2i$, $\gamma = 3 + i$.
3. Resolver como en el Ejemplo 1.2 y comprobar el resultado sustituyéndolo:

$$(1 + i)z = 1, \quad (5 + i)z = 6 - i, \quad (1 + ib)z = 1 - ib.$$

4. Escribanse en la forma $a + ib$ siendo $z = x + iy$, $z \neq 0$, $z \neq i$:

$$(1 + i)^2, \quad (1 + i)^{11}, \quad \frac{3 + 4i}{1 - 2i}, \quad z^3, \quad \bar{z}z, \quad \frac{\bar{z}}{z}, \quad \frac{z - i}{1 - \bar{z}i}.$$

5. Demostrar que $\operatorname{Re}(1/z) > 0$ si y solamente si $\operatorname{Re} z > 0$.
 6. (a) Supongamos que en el ejemplo 1.6 n sea múltiplo de 4. Haciendo $z = i$ e igualando las partes imaginarias, demostrar que los coeficientes binomiales satisfacen, en este caso,

$$c_1 - c_3 + c_5 - c_7 + \dots = 0.$$

(b) Obtener otra identidad igualando las partes reales.

(c) Considerar otros valores de n .

7. En el Ejemplo 1.6, poner $z = \beta/\alpha$ y multiplicar por α^n . Ha de obtenerse

$$(\alpha + \beta)^n = c_0\alpha^n + c_1\alpha^{n-1}\beta + c_2\alpha^{n-2}\beta^2 + \dots + c_n\beta^n.$$

8. En el Ejemplo 1.5, poner $z = \beta/\alpha$ y multiplicar por α^{n-1} . Ha de obtenerse

$$\alpha^{n-1} + \alpha^{n-2}\beta + \dots + \alpha\beta^{n-2} + \beta^{n-1} = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}, \quad \alpha \neq \beta.$$

9. Si $\alpha = \beta$ y $\gamma = \delta$, probar $\alpha + \gamma = \beta + \delta$ y $\alpha\gamma = \beta\delta$.
 10. Si $\alpha\beta = 0$, demostrar $\alpha = 0$ o $\beta = 0$. (Cuando $\alpha \neq 0$, α^{-1} existe.)
 11. Si $\beta \neq 0$ y $\delta \neq 0$, entonces $(\alpha/\beta)(\gamma/\delta) = (\alpha\gamma)/(\beta\delta)$. (Mostrar que cada uno de los miembros verifica $(\beta\delta)z = \alpha\gamma$.)

Polinomios

12. Sea z_0 un número complejo dado. Se dice que un polinomio $P(z)$ es *divisible* por $z - z_0$ si $P(z) = (z - z_0)Q(z)$ donde $Q(z)$ es un polinomio. Para $n = 1, 2, 3, \dots$ y c constante, demostrar que $c(z^n - z_0^n)$ es divisible por $z - z_0$. (Poner $\alpha = z$ y $\beta = z_0$ en el problema 8.)
 13. Si $P(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_mz^m$ es un polinomio arbitrario, demostrar que

$$P(z) - P(z_0)$$

es divisible por $z - z_0$. (Expresar $P(z) - P(z_0)$ en forma de una suma de términos análogos a los del Problema 12.)

14. Deducir del Problema 13 que $P(z)$ es divisible por $z - z_0$ si $P(z_0) = 0$.
 15. Sea $P(z)$ un polinomio de grado $\leq n$ que se anula en n valores distintos $z_1, z_2, \dots, z_n$. Demostrar que

$$P(z) = c(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$$

donde c es una constante. (Por el Problema 14, $P(z) = (z - z_n)Q(z)$ y $Q(z) = 0$ en $z_1, z_2, \dots, z_{n-1}$. Proceder por inducción.)

16. Demostrar que si el polinomio $P(z)$ tiene grado $\leq n$ y se anula para $n + 1$ valores distintos z_k , entonces $P(z) = 0$. (Haciendo $z = z_{n+1}$ en el Problema 15 se deduce $c = 0$.)
17. Si $P(z)$ y $Q(z)$ son polinomios de grado $\leq n$ que toman el mismo valor para $n + 1$ valores z_k , distintos, entonces $P(z) = Q(z)$. (Aplicar el Problema 16 a $P(z) - Q(z)$.)

2. Valores absolutos. Muchos de los conceptos y proposiciones del Análisis se expresan por desigualdades, y no existe una relación $<$ entre números complejos que posea las propiedades habituales de la relación de orden de los números reales.¹ Sin embargo, introduciendo el concepto de valor absoluto se pueden expresar con facilidad desigualdades en las que intervienen números complejos.

Si $\alpha = a + ib$, el *valor absoluto* de α se representa por $|\alpha|$ y se define como la raíz cuadrada no negativa de $a^2 + b^2$. Así pues,

$$|\alpha|^2 = a^2 + b^2 = \alpha\bar{\alpha} \quad \text{y} \quad |\alpha| \geq 0.$$

Es evidente que $|\alpha| > 0$ excepto cuando $\alpha = 0$. Si c es positivo $|c| = c$. La expresión $|\alpha|$ se llama con frecuencia *módulo* de α .

Se deduce de $|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha}$, que $|\bar{\alpha}| = |\alpha|$. Por consiguiente

$$|\alpha\beta|^2 = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = \alpha\bar{\alpha}\bar{\beta}\beta = |\alpha|^2|\beta|^2,$$

y extrayendo la raíz cuadrada

$$|\alpha\beta| = |\alpha||\beta|. \quad (2.1)$$

Este resultado se generaliza por inducción para productos de cualquier número de factores, dando

$$|\alpha\beta \cdots \sigma| = |\alpha||\beta| \cdots |\sigma|,$$

que establece que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores.

Si $\alpha z = \beta$, entonces $|\alpha||z| = |\beta|$ y, dado que $z = \beta/\alpha$ si $\alpha \neq 0$,

$$\left| \frac{\beta}{\alpha} \right| = \frac{|\beta|}{|\alpha|} \quad (\alpha \neq 0).$$

Lo que nos dice que el valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos.

Como $a^2 \leq a^2 + b^2$ y $b^2 \leq a^2 + b^2$ tomando la raíz cuadrada positiva de los dos miembros de las dos expresiones vemos que $|a| \leq |\alpha|$ y que $|b| \leq |\alpha|$, es decir,

$$|\operatorname{Re} \alpha| \leq |\alpha|, \quad |\operatorname{Im} \alpha| \leq |\alpha|.$$

¹ Por lo tanto, una desigualdad como $a < b$ o $0 \leq t \leq 1$ implica automáticamente que los números considerados son reales.

Si $\gamma = \alpha\bar{\beta}$, entonces $\alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\beta = \gamma + \bar{\gamma} = 2\text{Re } \gamma$, y por tanto la fórmula

$$(\alpha + \beta)(\bar{\alpha} + \bar{\beta}) = \alpha\bar{\alpha} + \alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\beta + \beta\bar{\beta}$$

da

$$|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\text{Re } (\alpha\bar{\beta}). \quad (2.2)$$

Como

$$|\text{Re } (\alpha\bar{\beta})| \leq |\alpha\bar{\beta}| = |\alpha||\beta|,$$

resulta

$$|\alpha + \beta|^2 \leq |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\alpha||\beta| = (|\alpha| + |\beta|)^2$$

o sea

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|. \quad (2.3)$$

Este resultado se extiende por inducción para una suma finita cualquiera, así que es:

$$|\alpha + \beta + \cdots + \sigma| \leq |\alpha| + |\beta| + \cdots + |\sigma|. \quad (2.4)$$

Luego, el valor absoluto de una suma no puede ser mayor que la suma de los valores absolutos de sus términos.

En (2.3) es válido el signo de igualdad si y solamente si $\text{Re } (\alpha\bar{\beta}) = |\alpha\bar{\beta}|$ en (2.2). A su vez, esto ocurrirá si y solamente si $\alpha\bar{\beta} \geq 0$. Dado que $\alpha\bar{\beta} = (\alpha/\beta)|\beta|^2$ si $\beta \neq 0$, resulta que la igualdad es válida en (2.3) si y solamente si $\alpha/\beta \geq 0$ o $\beta = 0$.

Terminaremos esta discusión acerca del valor absoluto y sus propiedades mencionando dos interpretaciones posibles de los conceptos anteriores; en la primera se hace uso de los vectores y en la segunda del plano cartesiano.

Si, como muestra la Figura 2-1 se representa el número complejo $\alpha = a + ib$ por un vector de componente horizontal a y de componente vertical b , la regla de adición

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

pone de manifiesto que los números complejos se suman como los vectores (Figura 2-2). También es claro que $|\alpha| = (a^2 + b^2)^{1/2}$ es la longitud del vector que representa a α . Así pues, (2.3) expresa el hecho de que la suma de dos lados de un triángulo es mayor o igual que el tercero. Por este motivo, a veces, (2.3) se denomina desigualdad triangular. Análogamente, en términos geométricos, (2.4) afirma que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, como se muestra en la Figura 2-3. La sustracción de vectores se ilustra geoméricamente en la Figura 2-4, donde

$$\alpha = \beta + (\alpha - \beta). \quad (2.5)$$

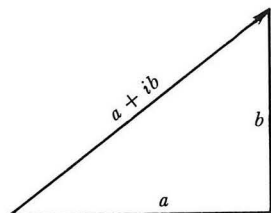


Figura 2-1

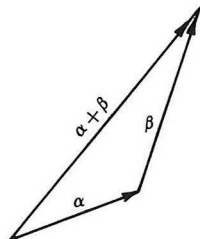


Figura 2-2

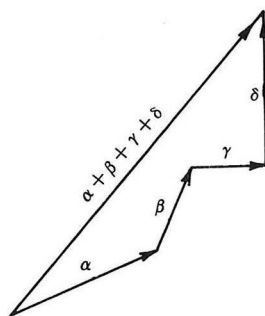


Figura 2-3

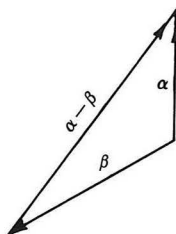


Figura 2-4

Como la suma de los valores absolutos acota superiormente al valor absoluto de la suma, de (2.5) se deduce $|\alpha| \leq |\beta| + |\alpha - \beta|$ y restando $|\beta|$ de los dos miembros,

$$|\alpha| - |\beta| \leq |\alpha - \beta|.$$

Intercambiando los papeles de α y β se obtiene una desigualdad análoga para $|\beta| - |\alpha|$ y por consiguiente

$$||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha - \beta|. \quad (2.6)$$

De acuerdo con la Figura 2-4 esta desigualdad expresa que la diferencia de dos lados de un triángulo no puede ser mayor que el tercero.

La representación de los números complejos mediante vectores es de gran utilidad en Dinámica, en la teoría de las corrientes alternas, y en otras muchas cuestiones. Sin embargo, la representación mediante puntos del plano, que describimos a continuación, es mucho más importante desde el punto de vista conceptual.

Cada número complejo $z = x + iy$ puede asociarse con un único punto (x, y) del plano cartesiano, y recíprocamente, cada punto (x, y) del plano corresponde a un único

número complejo $x + iy$. Podemos, pues, sin riesgo de confusión, considerar a los números complejos como puntos del plano y hablar indistintamente del punto z o del número complejo z .

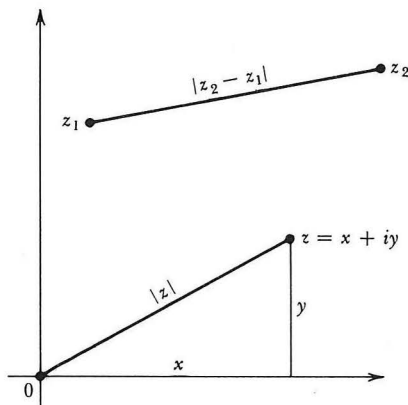


Figura 2-5

Como es evidente, $|z| = (x^2 + y^2)^{1/2}$ representa la distancia desde z hasta el origen (Figura 2-5). La distancia entre dos puntos

$$z_1 = x_1 + iy_1 \quad \text{y} \quad z_2 = x_2 + iy_2$$

es

$$[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]^{1/2}$$

como ya se sabe por una conocida fórmula de Geometría analítica, y por la definición de valor absoluto esta expresión es $|z_2 - z_1|$. Por consiguiente, desde un punto de vista geométrico, $|z_2 - z_1|$ debe interpretarse como la distancia de z_1 a z_2 .

Sustituyendo z por $z' = z + \alpha$, donde $\alpha = a + ib$, las nuevas coordenadas son

$$x' = x + a, \quad y' = y + b,$$

y por lo tanto la transformación $z' = z + \alpha$ representa una traslación. Como

$$|z_2' - z_1'| = |(z_2 + \alpha) - (z_1 + \alpha)| = |z_2 - z_1|,$$

la traslación conserva las distancias, como geoméricamente era de esperar.

Si sustituimos z por $z' = \bar{z}$, las nuevas coordenadas son $(x, -y)$, y luego esta transformación representa la simetría (o reflexión) respecto del eje x (Figura 2-6). La simetría no modifica las distancias, pues

$$|z_2' - z_1'| = |\bar{z}_2 - \bar{z}_1| = |\overline{z_2 - z_1}| = |z_2 - z_1|.$$

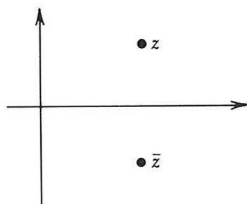


Figura 2-6

Si sustituimos z por $z' = \alpha z$, donde α es un número complejo cualquiera de módulo 1, entonces

$$|z_2' - z_1'| = |\alpha z_2 - \alpha z_1| = |\alpha| |z_2 - z_1| = |z_2 - z_1|.$$

Por lo tanto, esta transformación también conserva las distancias. Como se verá en la próxima sección, representa un giro con centro en el origen.

Ejemplo 2.1. Si $|\alpha| < 1$, demostrar que $|z| \leq 1$ es equivalente a

$$\left| \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z} \right| \leq 1.$$

Multiplicando esta desigualdad por $|1 - \bar{\alpha}z|$ y elevando al cuadrado, vemos que la desigualdad anterior es equivalente a

$$|z - \alpha|^2 \leq |1 - \bar{\alpha}z|^2,$$

la cual, a su vez, es equivalente a

$$(z - \alpha)(\bar{z} - \bar{\alpha}) \leq (1 - \bar{\alpha}z)(1 - \alpha\bar{z}).$$

Reduciendo todos los términos semejantes, encontramos que esta última expresión se simplifica obteniéndose

$$(1 - |\alpha|^2)(1 - |z|^2) \geq 0,$$

que es válida si y solamente si $|z| \leq 1$. La demostración muestra que la igualdad se verifica si y solamente si $|z| = 1$.

Ejemplo 2.2. Una colección de puntos del plano z se denomina también conjunto puntual o conjunto de puntos. Si ϵ es un número positivo dado, describanse los conjuntos de

puntos z tales que $|z - z_0| = \epsilon$ y $|z - z_0| < \epsilon$. Como $|z - z_0|$ es la distancia desde z hasta z_0 , el primer conjunto representa una circunferencia de centro z_0 radio ϵ , que se muestra en la Figura 2-7. El segundo conjunto es el interior de este círculo representado por el disco circular de la Figura 2-8.

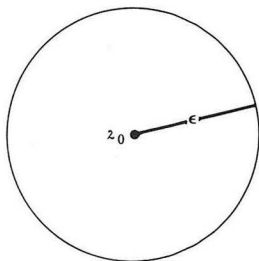


Figura 2-7

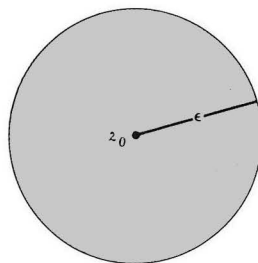


Figura 2-8

En Análisis es frecuente que al describir un conjunto, se den solamente las desigualdades que lo definen, omitiéndose la frase “el conjunto de todos los z tales que . . .”. Según esto, se puede decir: la circunferencia $|z| = 1$, el disco $|z| < 1$, etc.

Ejemplo 2.3. Si $\beta \neq 0$ demuéstrese que

$$\left| \frac{(\alpha + \beta)^n - \alpha^n}{\beta} - n\alpha^{n-1} \right| \leq \frac{(|\alpha| + |\beta|)^n - |\alpha|^n}{|\beta|} - n|\alpha|^{n-1}. \quad (2.7)$$

Por el teorema del binomio (Ejemplo 1.6),

$$(\alpha + \beta)^n - \alpha^n = c_1\alpha^{n-1}\beta + c_2\alpha^{n-2}\beta^2 + \dots + c_n\beta^n.$$

Como $c_1 = n$ el primer miembro de (2.7) se reduce a $|F(\alpha, \beta)|$ siendo

$$F(\alpha, \beta) = c_2\alpha^{n-2}\beta + \dots + c_n\beta^{n-1}.$$

Los coeficientes binomiales son positivos y por lo tanto en virtud de (2.4) y después de (2.1) se tiene

$$|F(\alpha, \beta)| \leq F(|\alpha|, |\beta|).$$

Esta es la desigualdad (2.7).

Ejemplo 2.4. Hallar $\sqrt{\alpha}$. Poniendo $\alpha = a + ib$, $z = x + iy$, y $z^2 = \alpha$ las ecuaciones $|z|^2 = |\alpha|$ y $\operatorname{Re} z^2 = \operatorname{Re} \alpha$ dan, respectivamente,

$$x^2 + y^2 = |\alpha|, \quad x^2 - y^2 = a.$$

Por tanto, $x^2 = \frac{1}{2}(|\alpha| + a)$ e $y^2 = \frac{1}{2}(|\alpha| - a)$. Si se eligen los signos de x e y de forma que $2xy = b$, se comprueba fácilmente que $z^2 = \alpha$. En la próxima sección se resuelve esta ecuación por otro método que es también aplicable a la ecuación $z^n = \alpha$. Obsérvese que si $\alpha \neq 0$ hay dos raíces cuadradas de α .

Problemas

1. Si $z = x + iy$ y los denominadores no se anulan, calcular

$$\left| \frac{(3 + 4i)(2 + i)}{(1 + 2i)(3 - 4i)} \right|, \quad |z - 1|^2, \quad |z|^4, \quad \left| \frac{z + 1}{z - 1} \right|, \quad \left| \frac{z + i}{1 - iz} \right|.$$

2. (a) Hallar $\sqrt{i}$, $\sqrt{-i}$, $\sqrt{1 + i}$, $\sqrt{2i + 3}$, y comprobar elevando al cuadrado. (b) Demostrar que una ecuación cuadrática $z^2 + az + b = 0$ puede ponerse en la forma $w^2 - \alpha = 0$ haciendo $z = w + h$ eligiendo h convenientemente.
3. Describir el conjunto de puntos z tal que

- (a) $\operatorname{Re} z = 0$, $\operatorname{Re} z > 0$, $|z| = 1$, $|z| > 1$, $\operatorname{Im} z = 1$, $\operatorname{Im} z < 1$, $1 < |z| < 2$.
 (b) $|z - 1| = 2$, $|z - 1| < 0.01$, $|z - 1| = |z + 1|$, $|\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z| = 1$.

4. Describir las siguientes transformaciones del plano:

$$z' = z + 1, \quad z' = z + 1 + 2i, \quad z' = 2z, \quad z' = 2z + i, \quad z' = \bar{z} + 1.$$

5. Sabiendo que $13 = 2^2 + 3^2$ y que $74 = 5^2 + 7^2$, expresar $(13)(74) = 962$ como suma de dos cuadrados. (Se hace $\alpha = 2 + 3i$, $\beta = 5 + 7i$ y se tiene en cuenta que $|\alpha|^2|\beta|^2 = |\alpha\beta|^2$.)
6. Si c es real y $\alpha \neq 0$, demostrar que $\alpha z + \bar{\alpha}\bar{z} + c = 0$ es la ecuación de una línea recta en el plano (x, y) y hallar su pendiente.
7. Si $|\alpha|^2 \geq c$, ¿qué figura representa la ecuación $z\bar{z} + \alpha z + \bar{\alpha}\bar{z} + c = 0$?
8. Si $\alpha \neq 0$, demostrar que α puede escribirse de modo único en la forma $\alpha = h\nu$ donde $h > 0$ y $|\nu| = 1$. (Al igualar los valores absolutos se obtiene $h = |\alpha|$.)
9. Los vectores α y β son paralelos si $\alpha = t\beta$ o si $\beta = t\alpha$ donde t es un número real. Deducir que la condición de paralelismo es $\operatorname{Im}\alpha\bar{\beta} = 0$.
10. (a) Demostrar que $\alpha\perp\beta$ si y solo si $\operatorname{Re}\alpha\bar{\beta} = 0$. (Dos vectores α y β son perpendiculares si y solo si verifican el teorema de Pitágoras, $|\alpha - \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$.) (b) Demostrar que $i\alpha \perp \alpha$ y $|i\alpha| = |\alpha|$, así pues, la multiplicación por i equivale a α un giro de 90° .
11. (a) En relación con el Problema 10, explicar por qué $z' = iz$ representa un giro en el plano de 90° . Ilustrar este resultado representando gráficamente z y z' para $z = 1, i, 1 + i$. (b) Al multiplicar otra vez por i se obtiene $z'' = i(iz) = -z$. ¿Representa $z'' = -z$ un giro de 180° en el plano?
12. Aplicando (2.2) a β y a $-\beta$, demostrar la identidad del paralelogramo

$$|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2(|\alpha|^2 + |\beta|^2).$$

Dibujando α y β como vectores con el mismo origen, dar la interpretación geométrica de esta identidad.

13. Demostrar, elevando al cuadrado, que $2^{-1/2}(|a| + |b|) \leq |\alpha| \leq |a| + |b|$.

14. Deducir de (2.4) y del Problema 8 de la Sección 1 que

$$\left| \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta} \right| \leq \frac{|\alpha|^n - |\beta|^n}{|\alpha| - |\beta|} \quad |\alpha| \neq |\beta|, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

15. Demostrar que el ángulo θ entre dos vectores α y β no nulos satisface

$$|\alpha||\beta| \cos \theta = \operatorname{Re} \alpha \bar{\beta}, \quad \pm |\alpha||\beta| \sin \theta = \operatorname{Im} \alpha \bar{\beta}$$

y que, por lo tanto, el área del triángulo formado por α , β , $\beta - \alpha$ es $\frac{1}{2} |\operatorname{Im} \alpha \bar{\beta}|$. (Por el teorema del coseno, $|\alpha - \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2|\alpha||\beta| \cos \theta$.)

16. Para este problema es necesario conocer los vectores tridimensionales. Se asocia $\alpha = a + ib$ al vector $\mathbf{A} = ai + bj + 0k$ y análogamente β al $\mathbf{B}$. Demostrar que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (\operatorname{Re} \alpha \bar{\beta}), \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = (\operatorname{Im} \alpha \bar{\beta})\mathbf{k}$$

y obtener los resultados de los Problemas 9, 10 y 15 de resultados ya conocidos del álgebra vectorial.

3. La multiplicación y el plano complejo. Cuando cada número complejo z se asocia con un punto de coordenadas (x, y) , como se hizo en la Sección 2, el plano (x, y) se llama plano z o, también, plano complejo. La principal diferencia entre el plano complejo y el plano cartesiano del análisis real consiste en que es posible multiplicar los números complejos. Obtendremos ahora una interpretación geométrica de la multiplicación de números complejos sirviéndonos para ello de las coordenadas polares, (r, θ) .

La Figura 3-1, que sugiere las conocidas relaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ conduce de manera natural a representar $z = x + iy$ en la forma

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

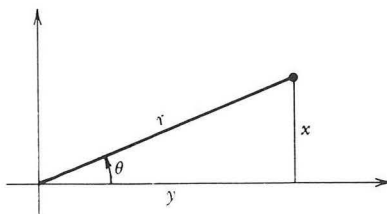


Figura 3-1

Analíticamente, r viene dado por la fórmula $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$, y por consiguiente $r = |z|$. Si $z = 0$, la coordenada θ no está definida, pero si $z \neq 0$, θ es cualquier número real tal que

$$\cos \theta = \frac{x}{|z|}, \quad \text{sen } \theta = \frac{y}{|z|}. \quad (3.1)$$

Como es obvio, debido a la periodicidad del seno y del coseno, θ está determinado salvo posibles múltiplos de 2π . La coordenada θ se conoce con el nombre de *argumento* de z y se designa por $\arg z$. El hecho de que $\arg z$ esté determinado solamente salvo un múltiplo de 2π tiene, como se verá más tarde, importantes consecuencias. Eligiendo $\arg z$ de manera que sea $-\pi < \arg z \leq \pi$ se obtiene el *valor principal* del argumento que se denota por $\text{Arg } z$.

Dado que $\arg z$ tiene una infinidad de valores es necesario establecer algunos convenios referentes a ecuaciones en las que intervenga este símbolo. Una ecuación como la

$$\arg z = \theta + 2\pi k$$

tiene el siguiente significado: cada elección del entero k proporciona un valor de $\arg z$, y recíprocamente, cada valor de $\arg z$ viene dado por una elección del entero k . Esta relación se expresa también escribiendo

$$\arg z = \theta \quad \text{mod } 2\pi.$$

Así pues, $\arg z = \text{Arg } z + 2\pi k$ cuando $z \neq 0$, o lo que es igual $\arg z = \text{Arg } z \text{ mod } 2\pi$. Siempre que se escriban ecuaciones en las que intervenga $\arg z$ o $\text{Arg } z$ se sobreentiende, que $z \neq 0$ pues (3.1) carece de significado cuando $z = 0$.

Si θ_1 es un valor de $\arg z_1$ y θ_2 es un valor de $\arg z_2$, entonces

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1(\cos \theta_1 + i \text{sen } \theta_1) r_2(\cos \theta_2 + i \text{sen } \theta_2) \\ &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \text{sen } \theta_1 \text{sen } \theta_2) + i(\text{sen } \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \text{sen } \theta_2)] \\ &= |z_1| |z_2| [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \text{sen}(\theta_1 + \theta_2)]. \end{aligned}$$

Esta igualdad muestra que $\theta_1 + \theta_2$ es uno de los valores de $\arg z_1 z_2$ y por lo tanto,

$$\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2 + 2\pi k. \quad (3.2)$$

Al multiplicar números complejos, sus argumentos se suman mod 2π y como ya se ha demostrado en la Sección 2, se multiplican sus módulos.

Si $z_1 = z_2$, entonces $\arg z + \arg z_1 = \arg z_2 + 2\pi k$ y como $z = z_2/z_1$, se tiene

$$\arg \frac{z_2}{z_1} = \arg z_2 - \arg z_1 + 2\pi k. \quad (3.3)$$

En particular,

$$\arg \frac{1}{z} = -\arg z + 2\pi k. \quad (3.4)$$

A partir de la ecuación (3.2), se obtiene por inducción

$$\arg(z_1 z_2 \cdots z_n) = \arg z_1 + \arg z_2 + \cdots + \arg z_n + 2\pi k$$

y, por tanto, tomando todos los $z_k = z$,

$$\arg z^n = n \arg z + 2\pi k. \quad (3.5)$$

Como $z^{-n} = (1/z)^n$, la fórmula (3.4) pone de manifiesto que esta identidad también es válida cuando n sea negativo; resultado que puede utilizarse para calcular potencias racionales de números complejos, como se explica a continuación.

Si p y q son números enteros, la ecuación $z = \alpha^{p/q}$ significa que $z^q = \alpha^p$, en donde consideraremos todas las soluciones z posibles. Se supone que p y q son primos entre sí; por ejemplo, el exponente $4/6$ se escribiría en la forma $2/3$. Como el caso $\alpha = 0$ es trivial, se supondrá que $\alpha \neq 0$.

De $z^q = \alpha^p$, se deduce

$$|z|^q = |\alpha|^p \quad \text{y} \quad q \arg z = p \arg \alpha + 2\pi k$$

en virtud de resultados de la Sección 2 y de (3.5), respectivamente. Por consiguiente,

$$|z| = |\alpha|^{p/q} \quad \text{y} \quad \arg z = \frac{p}{q} \arg \alpha + \frac{2\pi k}{q} \quad (3.6)$$

en donde $|z|^{p/q}$ denota la raíz real positiva, que suponemos que el lector ya conoce del Análisis real.

Se comprueba sin dificultad que al hacer $k = 0, 1, \dots, q-1$, las fórmulas (3.6) determinan q puntos distintos situados sobre la circunferencia $|z| = |\alpha|^{p/q}$ de manera que la dividen en arcos iguales, cuyos ángulos correspondientes miden $2\pi n/q$. Al darle al entero k de (3.6) cualquier otro valor no se obtienen puntos nuevos. Está claro asimismo que cualquiera de las q determinaciones de z dadas por (3.6) satisface $z^q = \alpha^p$. Estos q puntos se denominan raíces q -ésimas de α^p y también p/q -ésimas potencias de α y se designan por $\sqrt[q]{\alpha^p}$ o por $\alpha^{p/q}$. En la discusión precedente se ha demostrado que *existen exactamente q de estas raíces, que dividen en q partes iguales a la circunferencia con centro en el origen.* Cuando sea $\alpha > 0$, se reservará el símbolo $\alpha^{p/q}$ para la raíz de argumento 0, salvo que se especifique otra cosa.

Se deduce de lo anterior que un número complejo q tiene dos raíces cuadradas separadas 180° , tres raíces cúbicas espaciadas entre sí 120° , y así sucesivamente (Figuras 3-2 y 3-3.) En particular, la ecuación

$$z^n - \alpha = 0$$

tiene al menos una raíz para cada entero positivo n y cada número complejo α . Este resultado es un caso particular del teorema fundamental del Álgebra, que establece que,

no solamente $z^n - \alpha$ sino cualquier polinomio no constante $P(z)$ tiene un cero. En el Problema 5-3, al final de este capítulo, se ve que el teorema general se deduce del caso particular.

Terminamos esta discusión del plano complejo haciendo algunas observaciones acerca de la relación entre la Geometría y el Análisis. Desde el punto de vista histórico, el desarrollo de los números complejos fue facilitado en gran medida por las representaciones geométricas. Lo mismo puede decirse de las funciones de variable compleja. El plano complejo permite la comprensión intuitiva de tantas nociones que, en nuestra opinión, desarrollar la teoría de funciones sin su ayuda sería un grave obstáculo para la mayor parte de los estudiantes, y por consiguiente, haremos referencia al plano complejo cada vez que tal referencia simplifique la comprensión del Análisis.

A pesar de esto, no debe creerse que el Análisis sea lógicamente dependiente de la Geometría. La dependencia lógica tiene lugar justamente en el sentido contrario: se usa el Análisis para dar definiciones precisas de los conceptos geométricos. Así, por ejemplo, la circunferencia de radio r_0 con centro en el origen es el conjunto de todos los puntos z tales que

$$|z| = r_0.$$

Aunque la noción de "circunferencia" es un concepto geométrico, la definición anterior es de carácter analítico. La afirmación: " z está en el semiplano superior" se traduce inmediatamente en la afirmación analítica $\text{Im } z > 0$, etc. La posibilidad de dar tales definiciones se debe a que los desarrollos algebraicos de las Secciones 1 y 2 son independientes de la Geometría.

Suponiendo que se conocen las funciones trigonométricas, la definición analítica de θ dada en (3.1) puede justificarse teniendo en cuenta que

$$\tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \cot \theta = \frac{x}{y}. \quad (3.7)$$

Estas ecuaciones proporcionan también un método para el cálculo efectivo de θ . En los problemas que acompañan a la Sección 4 del Capítulo 2 se da esquemáticamente una definición que no presupone ninguna noción trigonométrica. Esa discusión se basa en la posibilidad de definir $\arctan t$ mediante una integral, así como la constante π . Otras definiciones se basan en series de potencias (Capítulo 6, Sección 3) o en ecuaciones diferenciales.

Independientemente del método utilizado para definirlos, se encuentra que $\sin \theta$, $\cos \theta$, y θ tienen en todos los casos las propiedades que sugiere la Geometría plana, y estas propiedades deberán utilizarse sin temor.

Ejemplo 3.1. Hallar todos los valores de $\sqrt[3]{-i}$. Tal como sugiere la Figura 3-2, el ángulo asociado a $-i$ es $\text{Arg}(-i) = -90^\circ$ y así uno de los valores de $\arg(-i)^{1/3}$ es $(1/3)(-90^\circ)$, o sea, -30° . Todos los valores restantes se obtienen sumando múltiplos de $(1/3)(360^\circ)$, y de aquí

$$\arg(-i)^{1/3} = -30^\circ, 90^\circ, 210^\circ, \dots$$

Como $|-i| = 1$, los correspondientes valores de $(-i)^{1/3}$ son

$$\cos(-30^\circ) + i \sin(-30^\circ), \quad \cos(90^\circ) + i \sin(90^\circ), \dots,$$

que, como se muestra en la Figura 3-2, se reducen a

$$\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}i, \quad i, \quad -\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}i,$$

El lector debe comprobar que los resultados del análisis anterior coinciden con los que daría (3.6) cuando $\alpha = -i$, $p = 1$ and $q = 3$.

Ejemplo 3.2. ¿Cuáles son los valores de $(3 - 4i)^{-3/8}$ más próximos al eje imaginario? El valor de $\text{Arg}(3 - 4i)$ podemos obtenerlo de la ecuación

$$\cot \theta = \frac{x}{y} = -\frac{3}{4}.$$

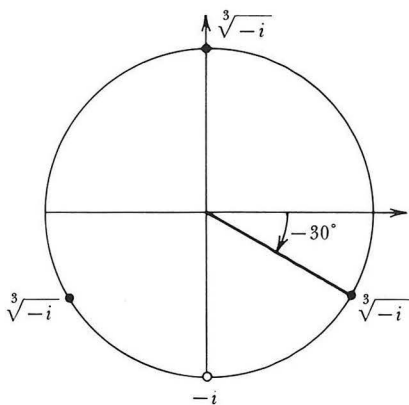


Figura 3-2

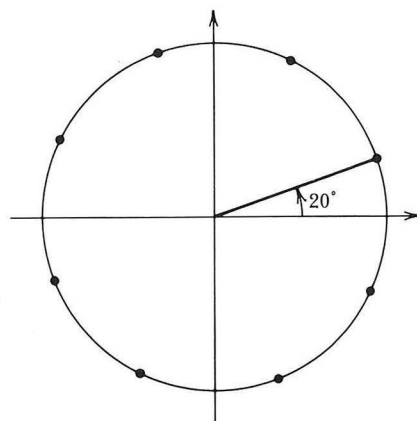


Figura 3-3

Como $\sin \theta = y = -4/5$ es negativo, θ es negativo, y las tablas trigonométricas dan ¹ $\theta \doteq -53^\circ$. Como $(-3/8)(-53) = 20$ obtenemos

$$\arg(3 - 4i)^{-3/8} = 20^\circ, 20^\circ + 45^\circ, 20^\circ + 90^\circ, \dots,$$

¹ Utilizamos el símbolo $\doteq$ para representar la igualdad aproximada.

Los puntos correspondientes se han representado en la Figura 3-3. El radio de la circunferencia es

$$|(3 - 4i)^{-3/8}| = |3 - 4i|^{-3/8} = 5^{-3/8},$$

aunque este resultado no es necesario para este problema. En efecto, independientemente de cuál sea el valor del radio, las raíces buscadas son las que tienen argumentos más próximos a 110° y a -70° . Estas dos raíces equidistan del eje y .

Ejemplo 3.3. Si $|\alpha| = 1$, interpretar geoméricamente la transformación $z' = \alpha z$.

Dado que $|z'| = |\alpha||z| = |z|$, las distancias al origen no sufrirán variación. La ecuación $\arg z' = \arg z + \arg \alpha \pmod{2\pi}$ pone de manifiesto que la transformación representa una rotación alrededor del origen, de ángulo $\arg \alpha$ (Figura 3-4).

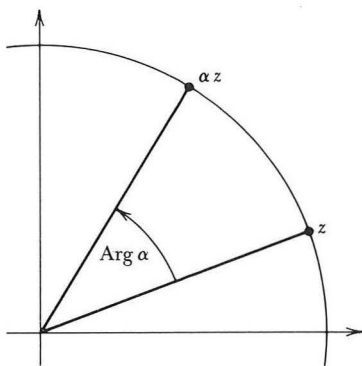


Figura 3-4

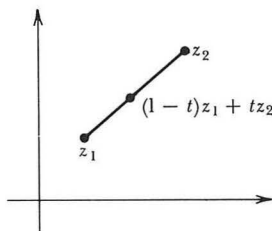


Figura 3-5

Ejemplo 3.4. Siendo z_1 y z_2 dos números complejos y $z_1 \neq z_2$, describir el lugar geométrico de los puntos z que verifican

$$z = (1 - t)z_1 + tz_2, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (3.8)$$

Como $t = 0$ da $z = z_1$ y $t = 1$ da $z = z_2$, el lugar contiene a los puntos z_1 y z_2 . Al igualar las partes real e imaginaria de (3.8) se obtiene, con una notación obvia,

$$x = (1 - t)x_1 + tx_2, \quad y = (1 - t)y_1 + ty_2,$$

que son las ecuaciones paramétricas de una línea recta. La restricción de t al intervalo $0 \leq t \leq 1$ indica que el lugar es el segmento rectilíneo que une z_1 y z_2 , como se muestra en la Figura 3-5.

Insistiendo en lo que ya se ha dicho en observaciones anteriores, las fórmulas (3.8) se usan para definir el segmento rectilíneo. La discusión geométrica es necesaria para aclarar por qué esta definición es adecuada.

Problemas

1. (a) Hallar todas las raíces cúbicas de 1, -8 , i . (b) Resolver $(z^4 - 16)(z^3 + 1) = 0$.
2. Calcular y representar gráficamente todas las raíces siguientes:

$$(-1)^{1/4}, \quad (1+i)^{1/2}, \quad (1-i)^{-1/2}, \quad 1^{1/6}, \quad (-4)^{3/4}, \quad (-1+i)^{8/3}.$$

3. Interpretar geoméricamente, escribiéndola en forma polar, la transformación $z' = \alpha z$ cuando

$$\alpha = -i, \quad \alpha = 2^{-1/2}(1-i), \quad \alpha = (\frac{1}{2})(\sqrt{3}+i).$$

4. Deducir de resultados del texto que $z^n = |z|^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$ si n es entero, y tomando $|z| = 1$, obtener el *teorema de De Moivre*,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

5. (a) Obtener del problema 4 la fórmula $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$ deducir también una parecida para $\sin 3\theta$. (b) Generalizarlas usando el teorema del binomio.
6. Se utiliza la notación $\text{cis } \theta$, contracción de $c(\cos) + i s(\sin)$, para representar $\cos \theta + i \sin \theta$. Si $z = r \text{cis } \theta$ y n es un entero cualquiera, demostrar que $z^{1/n}$ viene dada por

$$r^{1/n} \text{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

7. Sean z_1, z_2, z_3 tres puntos distintos, y análogamente los z_1', z_2', z_3' . (a) Explicar por qué la condición necesaria y suficiente para que los triángulos (z_1, z_2, z_3) y (z_1', z_2', z_3') en ese orden de sus vértices, sean semejantes es que

$$\frac{z_1 - z_2}{z_1' - z_2'} = \frac{z_2 - z_3}{z_2' - z_3'} = \frac{z_3 - z_1}{z_3' - z_1'}.$$

- (b) Demostrar que la condición anterior es equivalente a

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ z_1' & z_2' & z_3' \end{vmatrix} = 0.$$

(Reducir a determinantes de 2 por 2 restando columnas.)

8. Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que tres puntos distintos z_1, z_2, z_3 sean los vértices de un triángulo equilátero es que $z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$. (Los triángulos (z_1, z_2, z_3) y (z_2, z_3, z_1) son semejantes. Usar el Problema 7.)

9. Como ya se dijo en el texto, $a = b \bmod 2\pi$ significa que $a - b = 2\pi k$ para algún entero k . Si $a = b \bmod 2\pi$ y $c = d \bmod 2\pi$, demostrar que $a + c = b + d \bmod 2\pi$ y $2a = 2b \bmod 2\pi$. Sin embargo, mostrar que $(\frac{1}{2})a = (\frac{1}{2})b \bmod 2\pi$ puede no ser cierta.
10. Un *punto fijo* de una transformación $z' = \alpha z + \beta$ es un punto z_0 tal que $z_0' = z_0$. (a) Demostrar que esta transformación siempre tiene un punto fijo excepto cuando $\alpha = 1$, en cuyo caso la transformación es una traslación (Sección 2). (b) Si $|\alpha| = 1$ y z_0 es un punto fijo, restando $z_0' = \alpha z_0 + \beta$ de $z' = \alpha z + \beta$ obtenemos $(z' - z_0) = \alpha(z - z_0)$. Demostrar, pues, que en este caso la transformación es un giro alrededor de z_0 de un ángulo $\arg \alpha$.
11. El *valor algebraico área* del triángulo de vértices $0, \alpha, \beta$, en ese orden, es $\frac{1}{2}\text{Im } \alpha\bar{\beta}$ (véase la Sección 2, Problema 15). El valor algebraico del área de un polígono de vértices $z_1, z_2, z_3, \dots, z_{n-1}, z_n = z_1$, en ese orden, es

$$A = \frac{1}{2}\text{Im}(z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_3 + \dots + z_{n-1}\bar{z}_n).$$

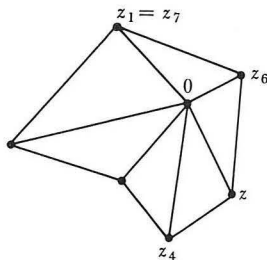


Figura 3-6

(a) Interpretar geoméricamente esa fórmula como una suma de áreas de triángulos (Figura 3-6), y ensayarla aplicándola a cuadrados y a rectángulos. (b) Demostrar que al someter la figura a la simetría $z' = \bar{z}$, el área A cambia de signo, pero que, en cambio, el giro $z' = \alpha z$, $|\alpha| = 1$ no la altera. (c) Demostrar que A es invariante frente a la traslación $z' = z + \beta$. (d) Si el punto base es z en lugar de serlo el origen, la fórmula sigue siendo la considerada antes con $z_k - z$ en lugar de z_k en cada caso. Demostrar que el resultado es independiente de z . (e) Procúrese dar la interpretación de la fórmula al aplicarla a polígonos que se corten a sí mismos, como podría serlo uno que tuviera la forma de un 8.

4. Regiones y funciones. Con frecuencia es necesario limitarse a considerar los puntos z de alguna región del plano. En la Figura 4-1 se muestran algunos ejemplos de regiones corrientes: (1) el disco $|z - z_0| < \rho$, que es el interior del círculo de centro z_0 y radio ρ ; (2) el anillo o corona circular $\rho_1 < |z - z_0| < \rho_2$ de centro en z_0 , radio interior ρ_1 y radio exterior ρ_2 ; (3) el semiplano derecho $\text{Re } z > 0$; (4) la banda $0 < \text{Im } z < 1$; y (5) el sector circular $\theta_0 < \arg z < \theta_1$. En (4) ha de sobreentenderse que $x = \text{Re } z$ toma todos los

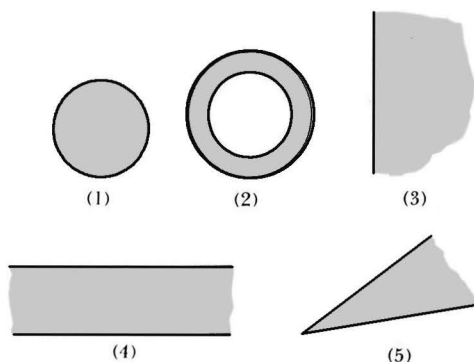


Figura 4-1

valores $-\infty < x < \infty$, y en (5) que $|z|$ toma todos los valores $0 < |z| < \infty$. Obsérvese que en todos estos ejemplos la región no incluye a su frontera; es decir, cada una de las regiones está formada exclusivamente por puntos interiores.

Discutimos ahora el problema de dar definiciones analíticas de los términos “región” “frontera”, etc. que se han presentado de forma intuitiva.

Como ya se dijo en el Ejemplo 2-3, una colección de puntos del plano z se llama conjunto de puntos y también conjunto puntual. Cada una de las regiones (1)-(5) antes descritas es un ejemplo de conjunto de puntos. Un ϵ -entorno del punto z_0 es por definición el disco $|z - z_0| < \epsilon$, de centro z_0 y radio positivo ϵ . Se dice que un punto z_0 perteneciente al conjunto S es *interior* a este conjunto si existe un ϵ -entorno de z_0 que esté contenido en el conjunto S . Si todos los puntos del conjunto S son interiores, se dice que el conjunto S es un conjunto *abierto*. Las regiones (1)-(5) que antes hemos descrito son todas ellas conjuntos abiertos.

Sean $A_0, A_1, \dots, A_n, n + 1$ puntos del plano. Entonces la sucesión de los n segmentos rectilíneos $A_0A_1, A_1A_2, \dots, A_{n-1}A_n$ forman una *línea quebrada* o *línea poligonal*, que se denota por $A_0A_1 \dots A_n$ y se dice que une A_0 con A_n .

Un conjunto abierto S es *conexo* si es posible unir cualquier par de puntos de él por una línea quebrada que esté totalmente contenida en el conjunto S , como se indica en la Figura 4-2. Un conjunto abierto y conexo se llama un *dominio*. Todas las regiones (1)-(5) son dominios.

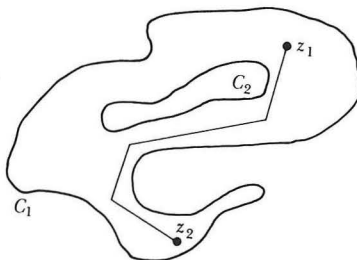


Figura 4-2

Un punto z_0 se llama punto *frontera* del conjunto S si cada ϵ -entorno del punto z_0 contiene al menos un punto del conjunto S y al menos un punto que no pertenece al conjunto S . Como un dominio es un conjunto abierto, resulta que ningún punto frontera del dominio puede pertenecer a él. La Figura 4-2 representa un dominio D en el cual se han unido los dos puntos z_1 y z_2 mediante una línea quebrada. Es posible unir de este modo dos puntos cualesquiera, por lo que el dominio es conexo. Sin embargo, su frontera está formada por dos partes separadas C_1 y C_2 .

Cuando se dice *región* se debe entender un dominio junto con algunos, todos o ninguno de sus puntos frontera. Por consiguiente, todo dominio es una región, pero la recíproca puede muy bien no ser cierta. Cuando una región contiene a todos sus puntos frontera se dice que es una *región cerrada*. Así, por ejemplo, el cuadrado $(|x| \leq 1, |y| \leq 1)$ es una *región cerrada*, mientras que $(|x| < 1, |y| < 1)$ es un dominio. El cuadrante $x \geq 0, y \geq 0$ es también una *región cerrada*.

Si se designa por R una región, entonces la región cerrada formada añadiendo a R todos sus puntos frontera se llama *clausura* o *adherencia* de R y se denota por $\bar{R}$. Cuando R es cerrada se verifica que $\bar{R} = R$.

Se dice que una región está *acotada* o que es *finita* si existe una constante M tal que todos los puntos z de la región verifican $|z| \leq M$, o lo que es equivalente, si la región está contenida en el disco de radio M y centro en el origen. Las regiones (1) y (2) están acotadas, las restantes no. Una región que sea al mismo tiempo cerrada y acotada se dice que es *compacta*.

Si por una regla a cada punto z de cierta región del plano se le asocia un número complejo w se dice que w es función de la variable z en la región R , y se expresa esta relación escribiendo $w = f(z)$. Se dice entonces que la función f está definida en R . La interpretación precisa de la palabra "regla" no es muy importante; tampoco lo es la elección de las letras f, w, z, R . Lo que sí es importante es que *una función asocia un número complejo a cada punto de su región de definición*.

Como ilustración de lo anterior, cada una de las ecuaciones

$$w = z^2, \quad w = \frac{z}{1 - z}, \quad w = \frac{3}{1 - |z|}$$

asocia a z un número complejo w , y por lo tanto determina una función. La primera ecuación define una función en toda región, la segunda, en cualquier región que no contenga al punto $z = 1$, y la tercera en toda región que no contenga ningún punto de la circunferencia $|z| = 1$.

El símbolo $f(z)$ se usa en Análisis con dos significados diferentes. Por una parte, $f(z)$ puede denotar el valor de la función f en z , y por otra, $f(z)$ puede representar a la propia función. Por ejemplo, la expresión z^2 asocia un número complejo a cada punto z , y por lo tanto posee la propiedad fundamental de las funciones que se explicó anteriormente. Esta función se llama la "función z^2 ". El lector podrá sin duda, citar otros ejemplos.

Como ocurre en el Análisis real, las operaciones algebraicas con las funciones se definen efectuando las correspondientes operaciones con sus valores. Por ejemplo, el producto fg de dos funciones f y g es la función F cuyo valor en z es $F(z) = f(z)g(z)$.

Cuando las funciones se escriben en la forma $f(z)$ y $g(z)$ con z variable, las funciones suma, producto y compuesta de ambas son respectivamente

$$f(z) + g(z), \quad f(z)g(z), \quad f[g(z)].$$

Descomponiéndola en sus partes real e imaginaria se puede expresar cualquier función $f(z)$ mediante dos funciones reales. Por ejemplo, si $w = u + iv$ y $z = x + iy$, la ecuación $w = z^2$ da

$$u + iv = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy,$$

que es equivalente al sistema

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy. \quad (4.1)$$

En el caso general, $f(z)$ tiene una parte real u y una parte imaginaria v que son funciones de z y por consiguiente, también de (x, y) . Así pues, $w = f(z)$ es equivalente a

$$w = u(x, y) + iv(x, y).$$

Se puede considerar que una función $f(z)$ establece una transformación de los puntos del plano z en los que f esté definida, en puntos del plano w . Estas transformaciones se llaman también aplicaciones y, a veces, representaciones. Por ejemplo, para $w = z^2$, las ecuaciones (4.1) establecen la correspondencia entre el punto (x, y) del plano z y el punto (u, v) del plano w . Se dice entonces que (u, v) es la *imagen* de (x, y) en la transformación, o lo que es igual, que w es la *imagen* de z . De la misma forma puede hablarse de la imagen de un conjunto de puntos, de una región, por ejemplo.

Aunque $w = z^2$ asigna un único valor de w a cada valor de z , no es necesariamente cierto que al transformar una región del plano z se cubra su imagen en el plano w exactamente una vez; puede ocurrir que la transformación asigne un mismo valor w a dos puntos distantes del plano z , pues $(z)^2$ y $(-z)^2$ son iguales. La región sombreada del plano w de la Figura 4-3 es en realidad la imagen de dos partes distintas de la región representada en el plano z . Esta cuestión se discute con mayor amplitud en el Ejemplo 4-3.

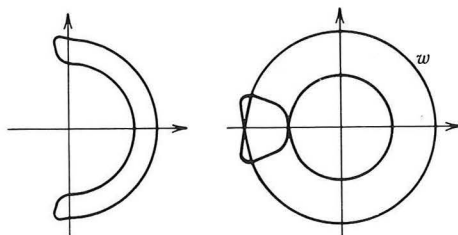


Figura 4-3

Hasta el momento se ha exigido que todos los puntos sean números complejos en el sentido de la Sección 1. Pero a veces es conveniente considerar un punto “ideal”, llamado *punto del infinito* que se denota por ∞ . La posibilidad de hacer esto es consecuencia de que para conocer un punto es suficiente conocer todos sus ϵ -entornos (Figura 4-4). No es posible definir un ϵ -entorno de ∞ mediante una desigualdad del tipo $|z - z_0| < \epsilon$, pero sí es posible hacerlo por la condición $|z| > 1/\epsilon$. Desde el punto de vista geométrico, un ϵ entorno de ∞ es el exterior del disco de radio $1/\epsilon$ y de centro en el origen. Se dice que una región contiene al punto del ∞ si tiene al menos un punto común con cada entorno de ∞ . Esto ocurre si y solamente si la región no está acotada. Se dice entonces que la región es *no acotada* o *infinita*.

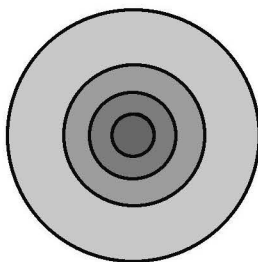


Figura 4-4

Una función está definida en un ϵ -entorno de ∞ si está definida en todos los puntos z del exterior de algún disco. La cuestión de si es posible razonablemente dar a una función un valor en ∞ no puede resolverse sin el concepto de límite, que se introduce en la sección siguiente.

Cuando al plano complejo se le adjunta el punto del infinito se le llama plano complejo *ampliado*. En ocasiones, el plano complejo sin el punto $z = \infty$ se llama plano complejo finito y se designa por $|z| < \infty$. El plano complejo ampliado puede aplicarse mediante la proyección estereográfica sobre la superficie de una esfera (Figura 4-5). Consideremos la esfera unidad centrada en el origen $z = 0$ del plano complejo. El plano z corta a la esfera por el ecuador de ésta, que es la circunferencia $|z| = 1$. Cada punto P del plano z se aplica en un punto P' de la esfera por el siguiente procedimiento: Se unen el polo norte N de la esfera y el punto P mediante una línea recta. Entonces P' es el punto de intersección de la esfera y la recta NP . Los puntos para los que $|z| < 1$ se aplican en el hemisferio inferior, mientras que aquellos para los que $|z| > 1$ lo hacen en el hemisferio superior. El punto $z = \infty$ se corresponde con el polo norte de la esfera, N , y el origen $z = 0$ se transforma en el polo sur. De esta forma se establece una correspondencia “uno-a-uno” entre la esfera y el plano complejo ampliado, es decir, a cada P le corresponde un único P' y recíprocamente. Si P_1 está cerca de P entonces P'_1 está cerca de P' . Esto también es válido para el punto del infinito; es decir, un ϵ -entorno de ∞ del plano z corresponde a una región pequeña de la esfera cuando ϵ es pequeño.

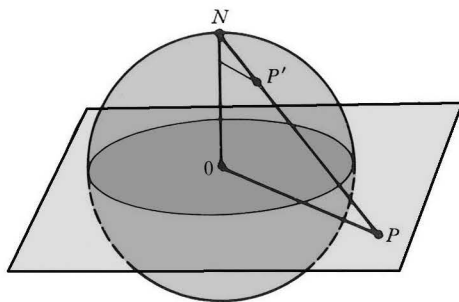


Figura 4-5

Ejemplo 4-1. Hallar la imagen de la banda $1 \leq x \leq 2$ en la aplicación $w = z^2$. Obtenemos en primer lugar la imagen de la recta $x = x_0 \neq 0$ (Figura 4-6). La imagen (u, v) de un punto (x_0, y) de esta recta es, en virtud de (4.1)

$$u = x_0^2 - y^2, \quad v = 2x_0y.$$

La imagen de la recta está dada por las mismas ecuaciones si se exceptúa que ahora y es variable, $-\infty < y < \infty$. Como $y = v/(2x_0)$, podemos eliminar y y obtener la parábola completa o un arco de la misma, de ecuación

$$u = x_0^2 - \frac{v^2}{(2x_0)^2}.$$

La condición $-\infty < y < \infty$ indica que no hay ninguna restricción para los valores de v , por lo que la imagen de la recta es la parábola completa (Figura 4-7). Haciendo ahora variar x_0 desde 1 hasta 2, las rectas barren la banda y las parábolas la región sombreada que se muestra en la figura, cuya frontera está formada por las dos parábolas

$$u = 1 - \left(\frac{v}{2}\right)^2, \quad u = 2 - \left(\frac{v}{4}\right)^2.$$

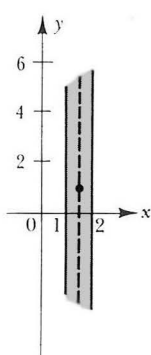


Figura 4-6

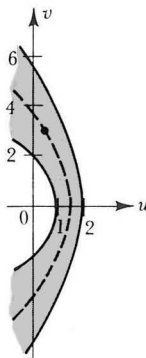


Figura 4-7

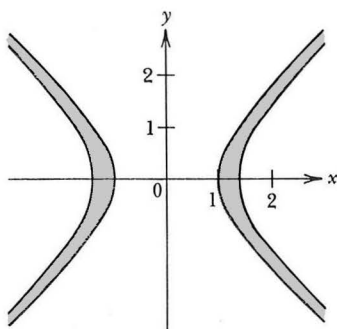


Figura 4-8

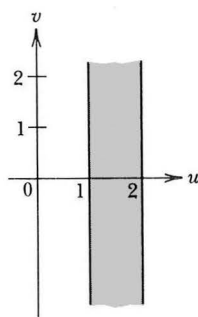


Figura 4-9

Ejemplo 4.2. ¿Cuál es el lugar de los puntos del plano z que se transforman mediante la aplicación $w=z^2$, en la banda $1 < u < 2$ del plano w ? Al hacer $u=u_0 > 0$, se tiene

$$x^2 - y^2 = u_0, \quad -\infty < y < \infty \quad (4.2)$$

y por lo tanto, un punto (x, y) se aplica sobre la recta $u = u_0$ si y solamente si se encuentra en la hipérbola (4.2). Haciendo variar u_0 vemos que el conjunto buscado está limitado por las dos hipérbolas

$$x^2 - y^2 = 1, \quad x^2 - y^2 = 2,$$

que se muestran en la Figura 4.8. La imagen de cada una de las regiones sombreadas es la totalidad de la banda de la Figura 4-9, que por lo tanto se recubre dos veces.

Ejemplo 4.3. La función $w=z^2$ aplica el semiplano superior del plano z en una región del plano w . Interpretese el resultado usando coordenadas polares. Como $|w|=|z|^2$ y $\arg w = 2 \arg z \bmod 2\pi$, las circunferencias $|z|=r$ se aplican sobre las circunferencias $|w|=r^2$ y un rayo que partiendo del origen forme un ángulo θ con el eje x se aplica sobre un rayo que forma un ángulo doble con el eje u . El efecto de la aplicación es abrir el semiplano superior como si fuera un abanico, de tal manera que su imagen cubre exactamente una vez el plano w , como se muestra en la Figura 4-10.

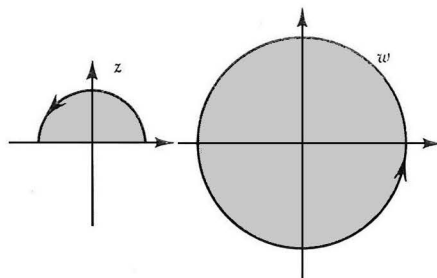


Figura 4-10

Si se transforma de esta manera una región mayor que el semiplano superior se recubrirán dos veces algunos puntos; la imagen de todo el plano z recubre al plano w , con excepción del origen, exactamente dos veces. Esto se debe a que la ecuación $z^2 = w$ tiene dos soluciones cuando $w \neq 0$; en otras palabras, a que $\sqrt{w}$ tiene dos valores.

Problemas

1. Calcular $f(z+1)$, $f(1/z)$ y $f[f(z)]$ si $f(z) = z+1$, z^2 , $1/z$, $(1+z)(1-z)^{-1}$.
2. ¿Cuáles entre las siguientes desigualdades describen dominios?

$$\operatorname{Re} z > 1, |z| \leq 1, 0 < |z| < 1, \operatorname{Im} z < 2|z|, |z-1| < |z+i|, 2|z^2-1| < 1.$$

3. Como se hizo en el Ejemplo 4.3, estudiar de qué manera se transforma el sector circular

$$0 \leq \operatorname{Arg} z < \theta$$

en las aplicaciones $w = z^3$, $w = z^4$, y $w = z^6$. ¿Cuánto debe valer θ para que se recubra una sola vez el plano w ? (Una región del plano z cuya imagen cubre el plano w una sola vez se llama una *región fundamental* de la función $w = f(z)$.)

4. Supongamos que $w = f(z)$ aplica una región R del plano z sobre una región R^* del plano w de tal manera que la ecuación $w = f(z)$ tenga una sola solución respecto de z ; así pues, $z = g(w)$ para w en R^* . La función g se llama *función inversa* de f , y satisface las dos ecuaciones $f[g(w)] = w$ y $g[f(z)] = z$ para w en R^* y z en R , respectivamente. Hállense, en las regiones apropiadas, las funciones inversas $z = g(w)$ de

$$w = -z, \quad w = \frac{1}{z}, \quad w = \frac{1-z}{1+z}, \quad w = z^2, \quad w = z^3, \quad w = (z-1)^4 + i.$$

(En los tres últimos casos, utilizar el concepto de “región fundamental” que se introdujo en el Problema 3.)